



Plano de Desenvolvimento AudioBook Técnico em Inglês

TechSpeak

Status	Pronto para começar
Data de Início	22 de Julho de 2026
Estimativa de Launch	Maio de 2027
Tempo Dedicado	1-2 horas por dia

Documento estratégico para construir uma plataforma de aprendizado de inglês técnico com 6 etapas de desenvolvimento, cronograma realista e arquitetura escalável.

■ Visão Geral do Projeto

Nome	TechSpeak (ou similar)
Tagline	"Aprenda o inglês que engenheiros de software realmente usam no trabalho."
Objetivo	Plataforma de aprendizado de inglês técnico com audiobooks contextualizados para profissionais d
Plataformas	Web (React) + Desktop (Electron) + Mobile (React Native)

■■ Arquitetura Geral

Frontend: Web (React) + Desktop (Electron) + Mobile (React Native)

Backend: API Node.js/Express + PostgreSQL + Redis Cache

Serviços Externos: OpenAI API, Deepgram, ElevenLabs, Stripe, AWS S3

Storage: AWS S3 para áudio + CloudFront CDN

■ Melhorias Implementadas

Desktop-First + Web Simultânea: Desktop (Electron) para usuários sérios + Web para acesso rápido + Sincronização automática

Offline-First Architecture: SQLite local em Desktop + Sincronização com backend + Economiza banda

Modularização Agressiva: Componentes React reutilizáveis + Lógica de negócio separada + Fácil manutenção

Analytics desde MVP: Rastrear comportamento de usuários + Validar hipóteses + Dados para monetização

CI/CD Automático: GitHub Actions + Deploy automático em staging + Testes antes de merge

Feature Flags: Ativar/desativar features sem deploy + A/B testing desde o início

■ Cronograma das 6 Etapas

Etapa	Duração	Objetivo	Dias
1. Setup & Infraestrutura	2 semanas	Ambiente pronto	10
2. Player de Áudio & Tradução	3 semanas	Audiobook playável com tradução	15
3. IA & Chat	3 semanas	Inteligência artificial integrada	15
4. Conteúdo & Monetização	4 semanas	Criar conteúdo e pagamentos	20
5. App Desktop Polido	4 semanas	Desktop profissional	20
6. Mobile (React Native)	4 semanas	Versão mobile completa	20

Total: 20 semanas até MVP funcional + Mobile

ETAPA 1: Setup & Infraestrutura

Semanas 1-2 | ~10 dias de trabalho

- Monorepo com workspaces (backend, web, desktop)
- Backend Express + PostgreSQL + Redis
- Frontend React com Vite + Tailwind
- Desktop Electron com sincronização
- GitHub Actions CI/CD pipeline
- Schema de banco de dados completo
- Autenticação JWT implementada

Commits esperados: ~15-20 commits estruturais

ETAPA 2: Player de Áudio & Tradução

Semanas 3-5 | ~15 dias de trabalho

- Audio player com controles completos
- Sincronização de palavras com áudio
- Popup de tradução ao clicar em palavras
- Explicações técnicas contextualizadas
- Flashcards automáticos com SRS
- Pronúncia com Web Speech API
- Dashboard com estatísticas
- Sincronização Desktop offline

MVP alcançado: Player funcional com primeiro audiobook testável

ETAPA 3: IA & Chat

Semanas 6-8 | ~15 dias de trabalho

- Integração OpenAI API (GPT-4/GPT-3.5)
- Chat interface com histórico
- Context-aware respostas da IA
- Feedback do capítulo inteligente
- Cache Redis para respostas
- Análise de dificuldades
- Repetição inteligente de palavras
- Integração Deepgram para pronúncia

Valor agregado: IA personalizada que torna o aprendizado 3x mais eficaz

■ Padrão de Commits & Git Workflow

Convenção Semântica:

- feat: Nova feature
- fix: Correção de bug
- docs: Documentação
- test: Testes
- perf: Performance
- ci: CI/CD
- security: Segurança
- content: Conteúdo (audiobooks)

Estratégia de Branches:

main → Production-ready
staging → Pre-production testing
develop → Integration branch
feature/* → Feature development
fix/* → Bug fixes

■ Estratégia de Testes

Estrutura de Testes:

Unit Tests: Funções individuais (auth, player, IA)

Integration Tests: API endpoints, payment flow, sync

E2E Tests: Fluxos completos (auth → player → purchase)

Meta de cobertura: 80%+ de cobertura de código

Ferramentas:

Vitest (testes unitários)

React Testing Library (componentes)

Playwright (E2E)

K6/JMeter (testes de carga)

■ Segurança por Etapa

Etapa	Checklist
Etapa 1	.env.example, Secrets fora do código, HTTPS, CORS
Etapa 2	Rate limiting, Input validation, XSS protection
Etapa 3	API keys rotacionadas, Logs seguros, Audit trail
Etapa 4	PCI compliance (Stripe), Criptografia de dados
Etapa 5	Penetration testing, Security audit completo

■ Plano de Monetização

Plano	Preço	Audiobooks	IA	Pronúncia	Offline
Free	R\$ 0	2 audiobooks	1 chat/dia	■	■
Pro	R\$ 50/mês	Ilimitado	Ilimitado	■	■
Corporate	Custom	Ilimitado	Ilimitado	■	SSO

Modelo de receita:

- **B2C:** Subscriptions Pro para profissionais individuais
- **B2B:** Plano Corporate para empresas de TI treinar equipes
- **Métricas:** CAC < LTV/3, Churn < 5%, Conversão > 2%

■ Orçamento Estimado

Item	Custo/mês	Notas
AWS (EC2, S3, RDS)	\$200-400	Escalável, auto-scaling
OpenAI API	\$100-300	Depende do uso de IA
Stripe (fees)	2.9% + \$0.30	Por transação
Deepgram	\$50-100	Transcrições de áudio
Domínio + SSL	\$1/mês	Anual, suportado no AWS
GitHub Pro	\$4	Opcional
Figma	\$12	Design
TOTAL	~\$900-1500	Bare minimum para MVP

■ Milestones Principais

Milestone	Status	Descrição
Semana 2	Setup completo ✓	Monorepo, CI/CD, BD schema
Semana 5	MVP Player funcional ✓	Audiobook playável com tradução
Semana 8	IA integrada ✓	Chat, análise, recomendações
Semana 12	Monetização ativa ✓	Stripe integrado, paywall funcional
Semana 16	Launch Beta ✓	50-100 beta testers, desktop polido
Semana 20	Mobile ready ✓	iOS + Android builds completos
Semana 25	■ Public Launch ■	App Store + Google Play + Marketing

■ Próximos Passos

1. Hoje

Ler este plano completamente e entender a visão geral.

2. Amanhã (Dia 1)

Criar repositório GitHub e inicializar monorepo com estrutura base.

3. Semana 1

Setup completo: Backend, Web, Desktop, CI/CD, BD schema.

4. Semanas 2-5

Implementar Player de áudio com tradução - seu primeiro MVP.

5. Semanas 6-12

Adicionar IA e monetização - transformar em produto real.

Dedicação recomendada: 1-2 horas por dia, 5-6 dias por semana.

Resultado esperado: MVP completo (web + desktop) em 4-5 meses.

Launch público: Maio de 2027 com mobile.

■ Recursos & Referências

Frontend:

React (react.dev) | Vite (vitejs.dev) | Tailwind CSS (tailwindcss.com) | React Router (reactrouter.com)

Backend:

Node.js (nodejs.org) | Express (expressjs.com) | PostgreSQL (postgresql.org) | Prisma ORM (prisma.io)

DevOps:

AWS (aws.amazon.com) | Docker (docker.com) | GitHub Actions (github.com/features/actions)

APIs & Integrações:

OpenAI (platform.openai.com) | Stripe (stripe.com) | Deepgram (deepgram.com) | ElevenLabs (elevenlabs.io)

Testing:

Vitest (vitest.dev) | React Testing Library (testing-library.com) | Playwright (playwright.dev)